

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Généralités sur les circuits électriques domestiques

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions de base sur la constitution d'une installation domestique, le repérage des bornes d'une prise et l'utilisation du tournevis testeur.

EXERCICE 1 Éléments d'une installation domestique

Bareme : 2 pts

1. Citer les trois conducteurs principaux arrivant au tableau de répartition (nom et couleur normalisée NF C 15-100).
2. Donner le rôle précis du disjoncteur général (ou disjoncteur d'abonné).
3. Compléter : L'interrupteur différentiel protège les personnes contre les _____ en coupant le circuit si la différence de courant entre la phase et le neutre dépasse une valeur seuil (généralement 30 mA en domestique).
4. À quoi sert le conducteur de protection (terre) relié aux masses métalliques des appareils ?

EXERCICE 2 Repérage des bornes d'une prise de courant 2P+T

Bareme : 2 pts

On observe une prise de courant normalisée NF C 61-314 (vue de face, broches vers le haut).

1. Identifier les bornes L, N et T (terre) en complétant le tableau ci-dessous.
2. Rappeler la couleur d'isolement du fil à connecter sur chaque borne.

Borne (Symbole)	Position (Gauche / Droite / Haut / Bas)	Couleur du fil
L (Phase)		
N (Neutre)		
T (Terre)		

EXERCICE 3 Fonctionnement du tournevis testeur

Bareme : 2 pts

Déterminer si les affirmations suivantes sont Vraies ou Fausses. Justifier brièvement

chaque réponse.

1. Le tournevis testeur permet de mesurer la valeur exacte de la tension secteur (230 V).
2. Pour tester la présence de la phase sur une borne, il faut poser le doigt sur la partie métallique supérieure du tournevis tout en touchant la pointe à la borne.
3. Le néon du tournevis testeur s'allume faiblement car le corps humain sert de résistance de limitation de courant vers la terre.
4. On peut utiliser un tournevis testeur pour vérifier la continuité d'un fil débranché (hors tension).

EXERCICE 4 Schémas unifilaires et symboles normalisés

Bareme : 2 pts

1. Associer chaque symbole normalisé à son appellation :
 - Symbole A : Un cercle barré d'une flèche (interrupteur).
 - Symbole B : Un rectangle avec une ligne ondulée à l'intérieur (récepteur/lampe).
 - Symbole C : Deux traits parallèles inégaux (générateur/pile).
 - Symbole D : Un carré avec un "D" à l'intérieur (disjoncteur divisionnaire).
2. Sur un schéma unifilaire, comment représente-t-on le fait que deux fils se croisent sans être connectés électriquement ?
3. Dessiner (schéma unifilaire simple) l'alimentation d'une lampe commandée par un interrupteur, protégée par un disjoncteur divisionnaire. Indiquer les conducteurs Phase et Neutre.

EXERCICE 5 Règles de sécurité et codes couleurs

Bareme : 2 pts

1. Compléter le tableau des codes couleurs (norme NF C 15-100) pour une installation

neuve :	Conducteur	Couleur d'isolement
	Phase	
	Neutre	Bleu clair
	Protection (Terre)	

2. Avant toute intervention sur un circuit électrique (changer une prise, un interrupteur), quelle est la première action obligatoire à effectuer sur le tableau électrique ?

3. Pourquoi ne doit-on jamais utiliser un appareil dont la fiche d'alimentation a la broche de terre arrachée ou coupée ?

EXERCICE 6 Analyse d'une situation courante : rallonge multiple

Bareme : 2 pts

Une rallonge multiple (multiprise) comporte un interrupteur lumineux et trois prises 2P+T. Elle est branchée sur une prise murale correctement câblée.

1. L'interrupteur de la rallonge coupe-t-il obligatoirement le conducteur de Phase ? Justifier par la norme.
2. Si l'on branche un appareil de classe II (double isolement, pas de prise de terre) sur cette rallonge, le conducteur de terre de la rallonge est-il utile pour cet appareil ? Pourquoi ?
3. Que se passe-t-il si l'on connecte une rallonge dont les fils Phase et Neutre sont inversés à l'intérieur de la fiche mâle ? L'appareil branché fonctionne-t-il ? Y a-t-il un danger ?